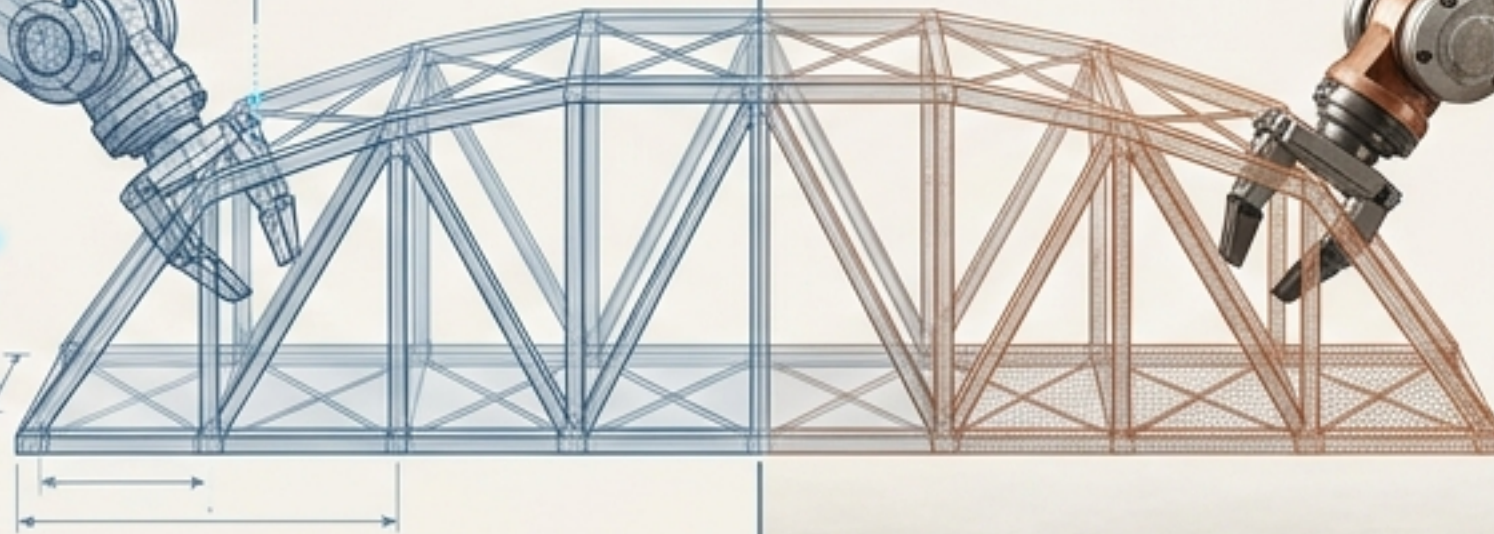
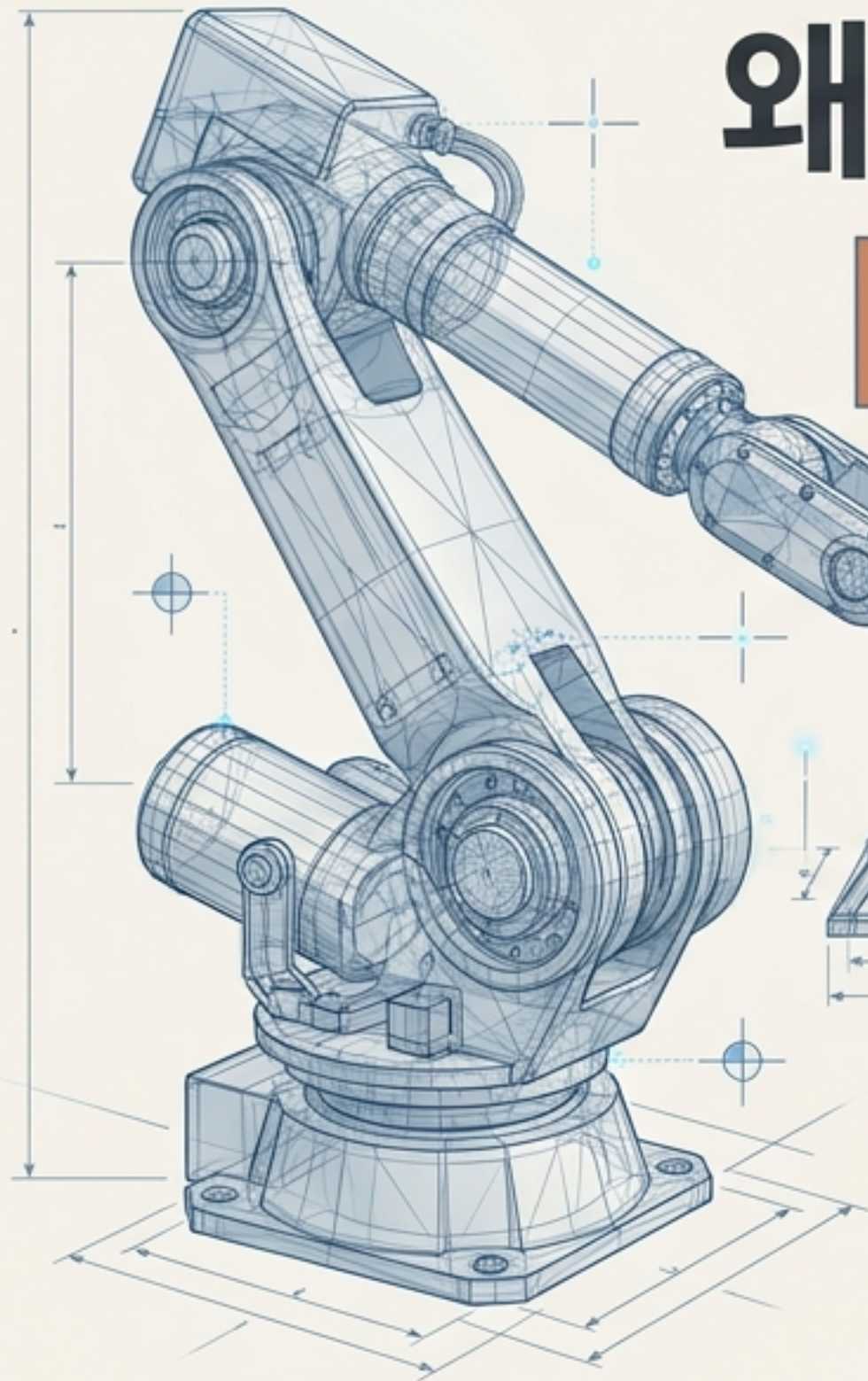
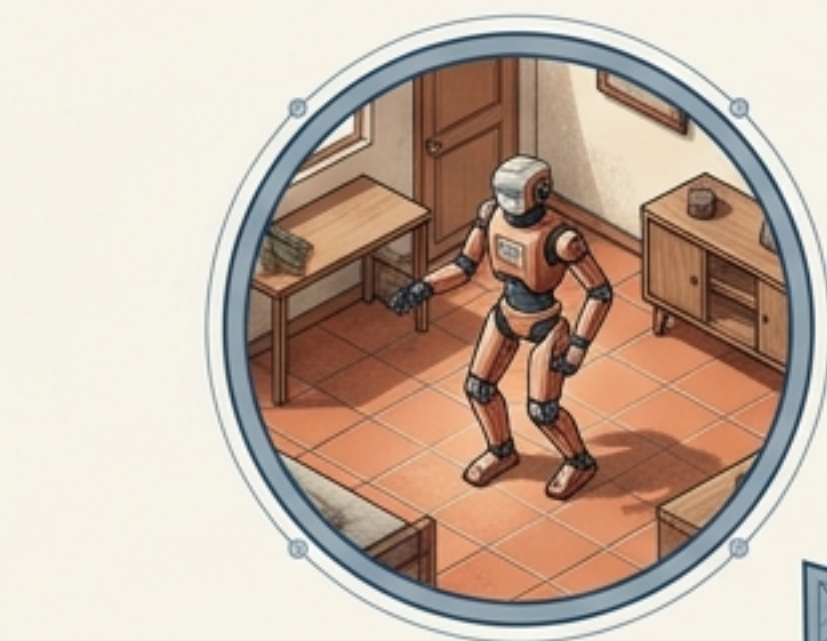


시뮬레이션 속 완벽한 로봇은 왜 현실에서 넘어질까?

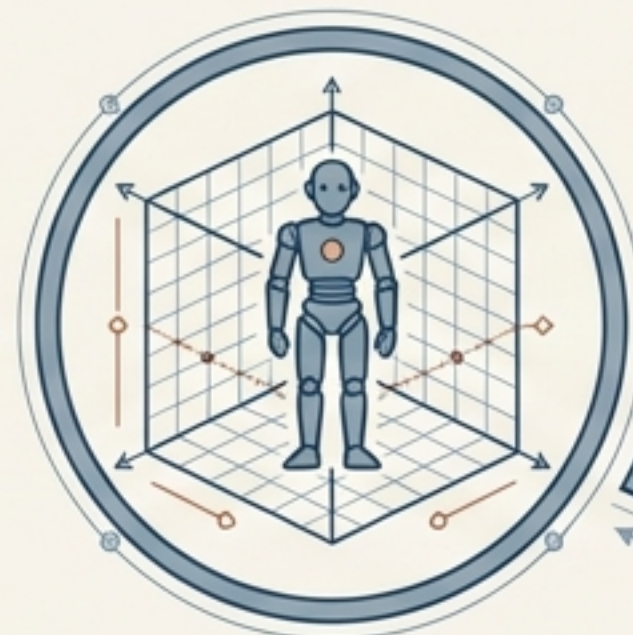
아카이브 논문 [2410.08650]을 통해 알아보는 로봇 관절
마찰력의 비밀과 '심투리얼 갭(Sim-to-Real Gap)' 해결책.



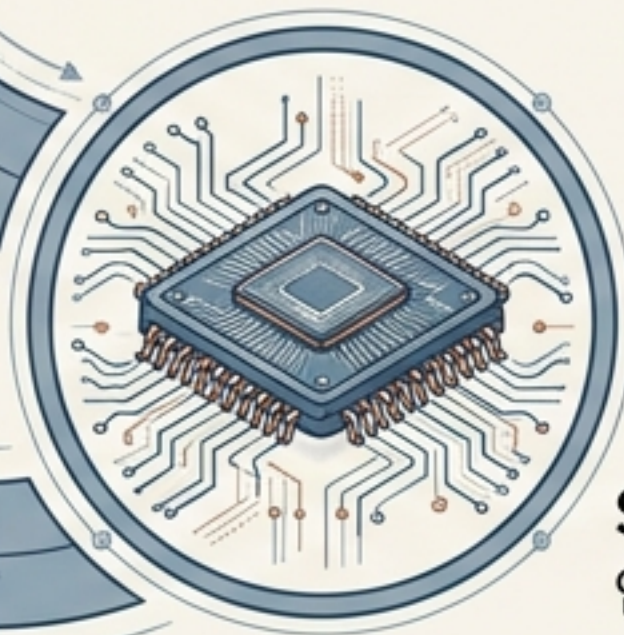
최첨단 AI 로봇을 위한 ‘가상 비행 시뮬레이터’



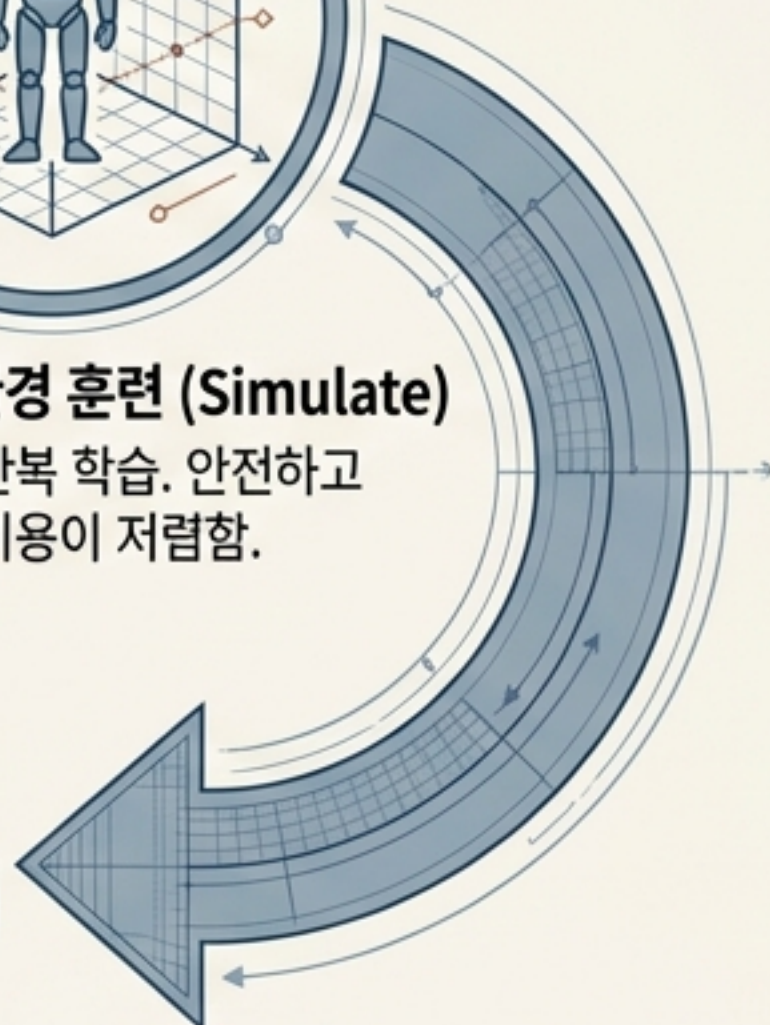
Step 3. 현실 세계 배치 (Transfer)
학습된 지능을 실제 로봇에 이식.



Step 1. 가상 환경 훈련 (Simulate)
수백만 번의 반복 학습. 안전하고
빠르며 비용이 저렴함.



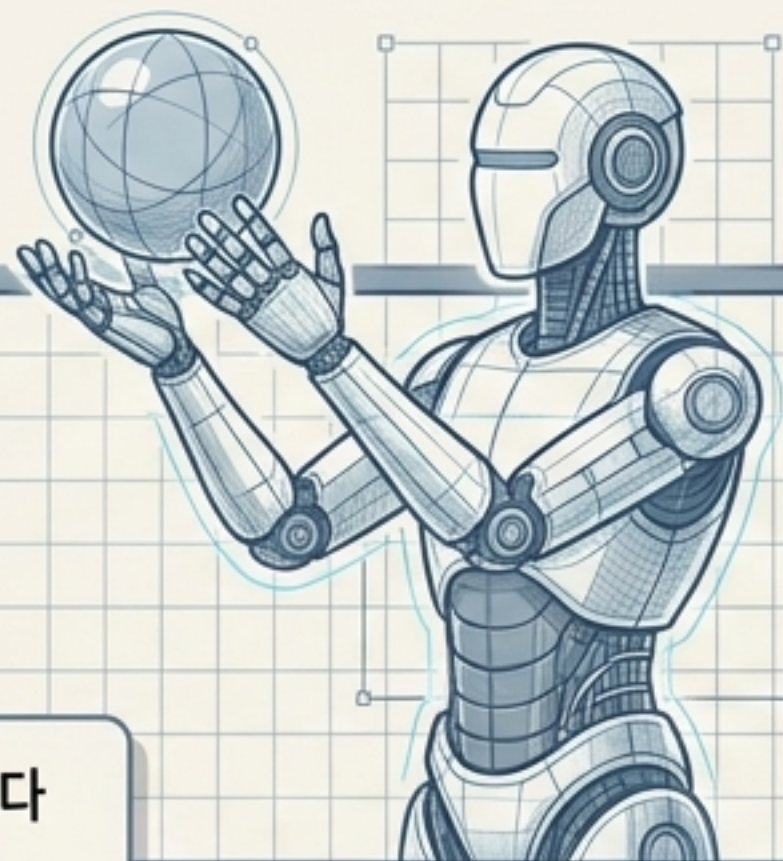
Step 2. 최적의 행동 학습 (Learn)
인공지능(RL)이 걷고 뛰는 방법을 스스로 터득함.



시뮬레이션이 현실과 100% 동일해야만 이 학습 방식이 성공할 수 있습니다.

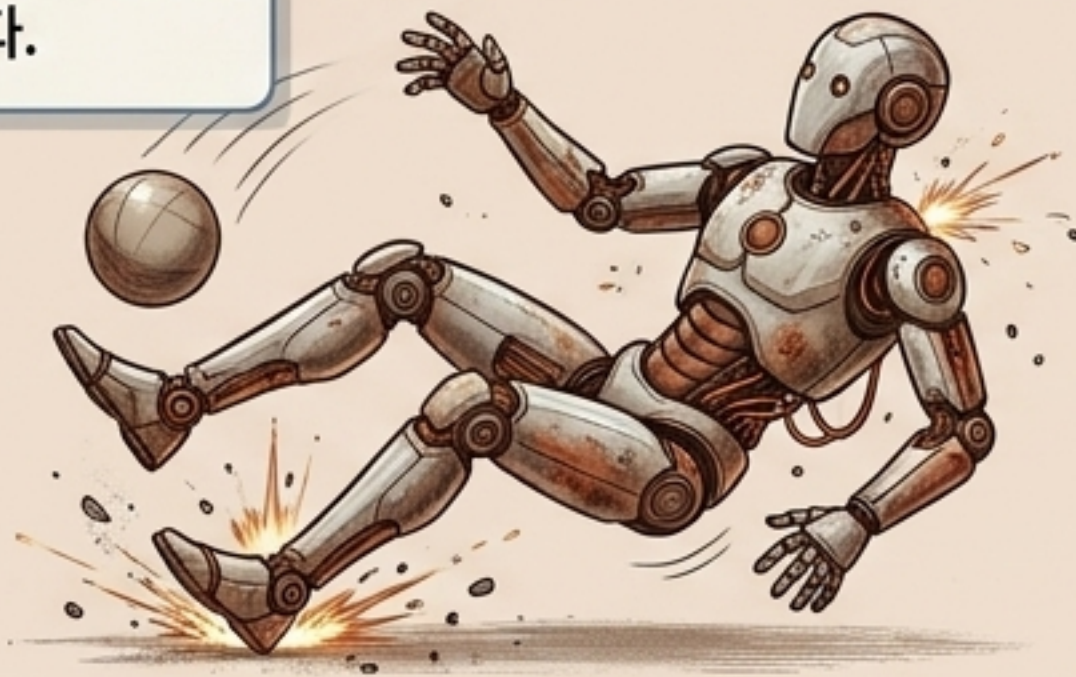
심투리얼 갭 (Sim-to-Real Gap): 연습과 실전의 뼈아픈 차이

시뮬레이션 (기대치)
- 완벽한 동작

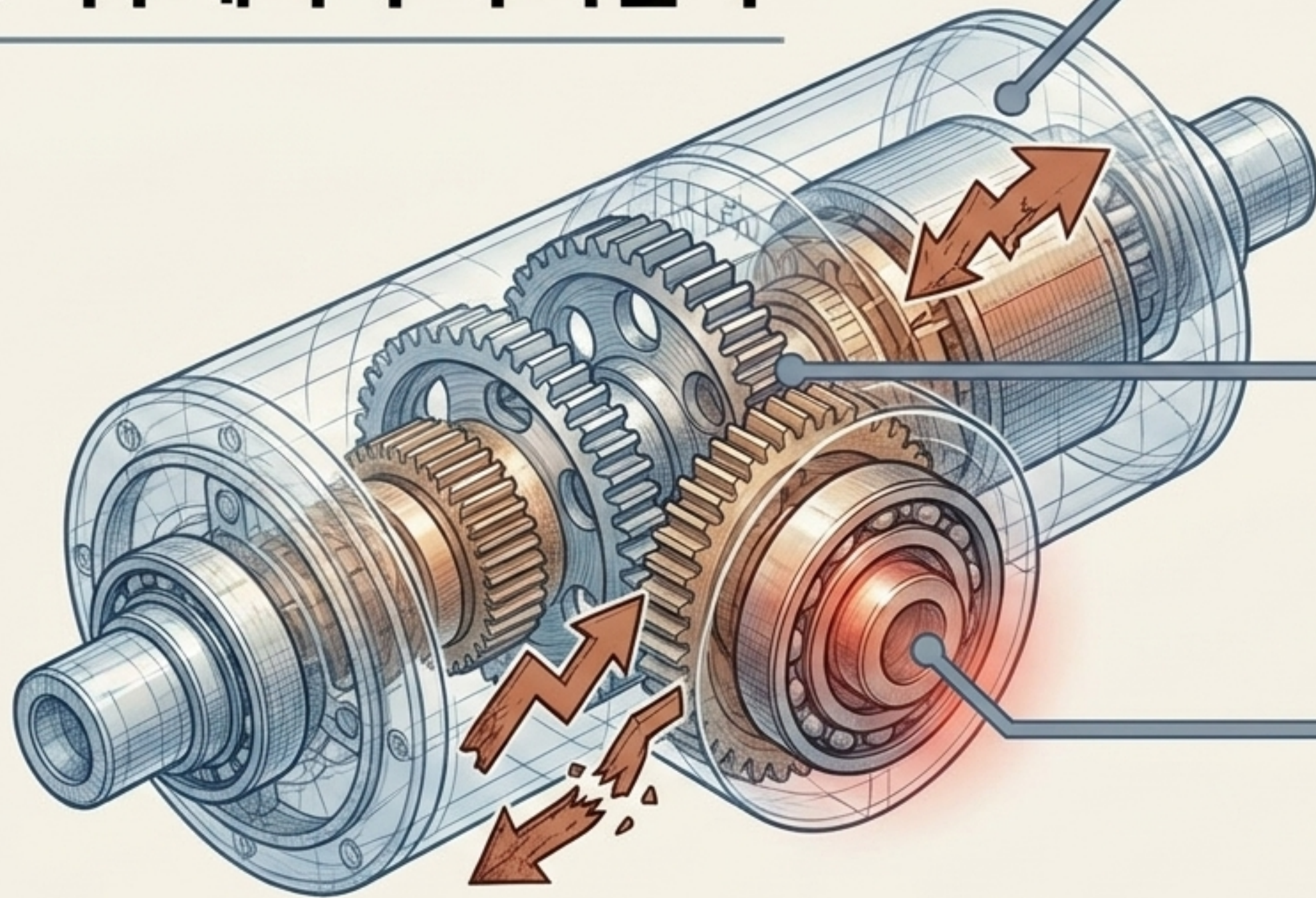


현실의 물리는 컴퓨터 속 세상보다 훨씬 지저분하고 복잡합니다.
아주 미세한 물리적 오차가 누적되면
로봇은 통제력을 잃습니다.

현실 (실제)
- 처참한 실패



숨겨진 범인: 로봇의 관절, ‘서보 액추에이터’의 마찰력



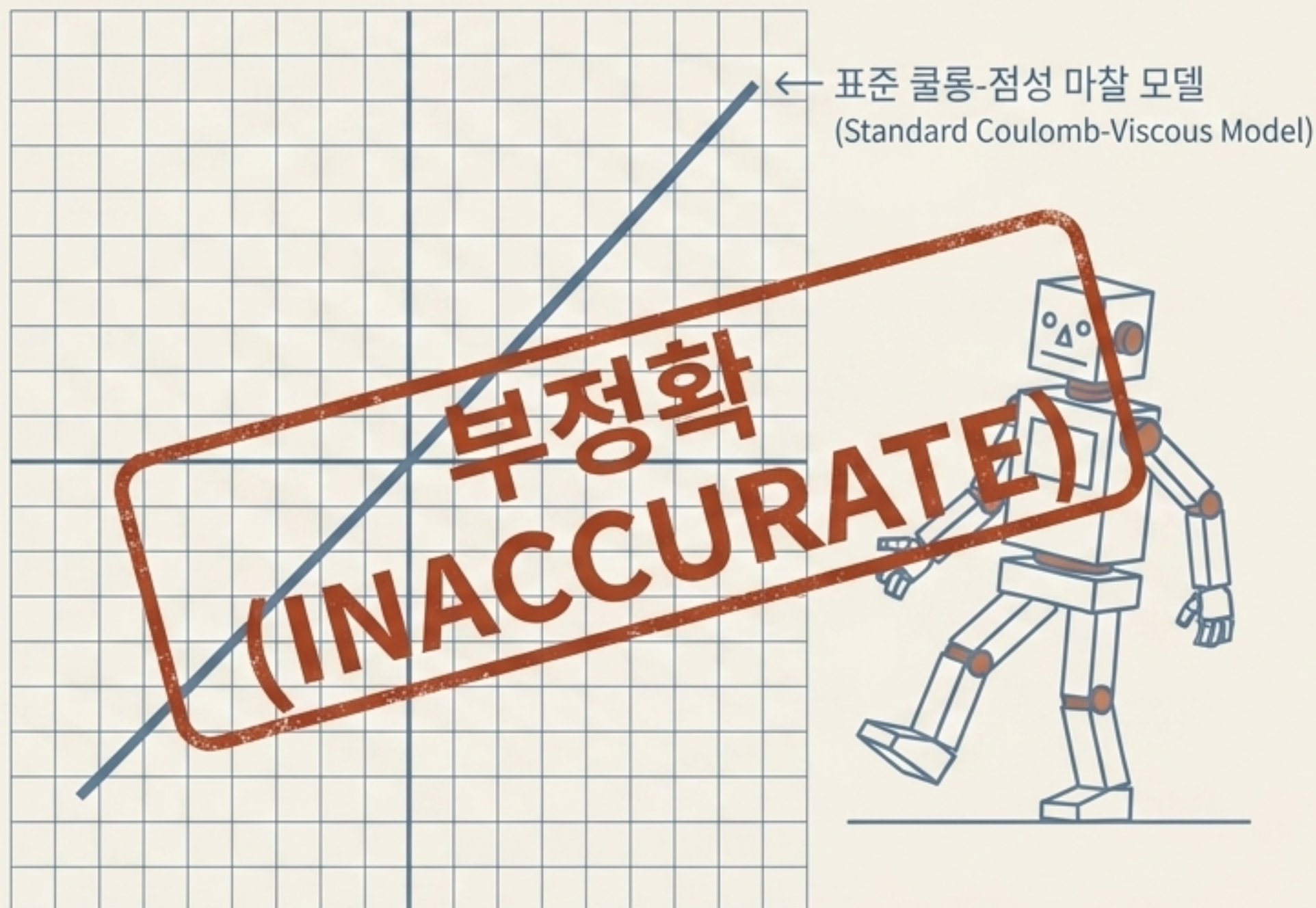
서보 액추에이터 (로봇의 근육)
정밀한 움직임을 만드는 핵심 부품.

복잡한 톱니바퀴 (기어)
금속끼리 맞물리며 발생하는
불규칙한 저항.

열과 온도 변화
움직일수록 뜨거워지며
마찰의 성질이 변함.

마찰력은 단순한 '방해물'이 아니라, 끊임없이 변하는 매우 복잡하고 까다로운 물리 현상입니다.

기존의 낡은 공식이 현실을 지나치게 단순화하다



오랜 업계 표준

계산하기 쉽다는 이유로 널리 쓰여옴.

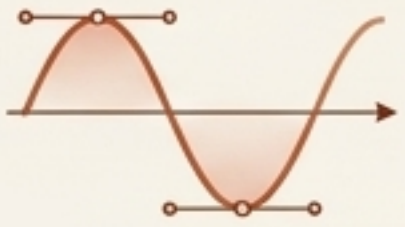
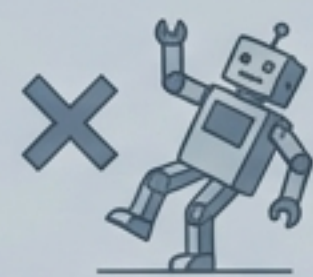
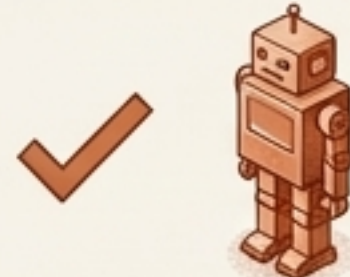
현실성 결여

현실의 끈적임, 미세한 떨림, 온도 변화 등을 전혀 반영하지 못함.

결과

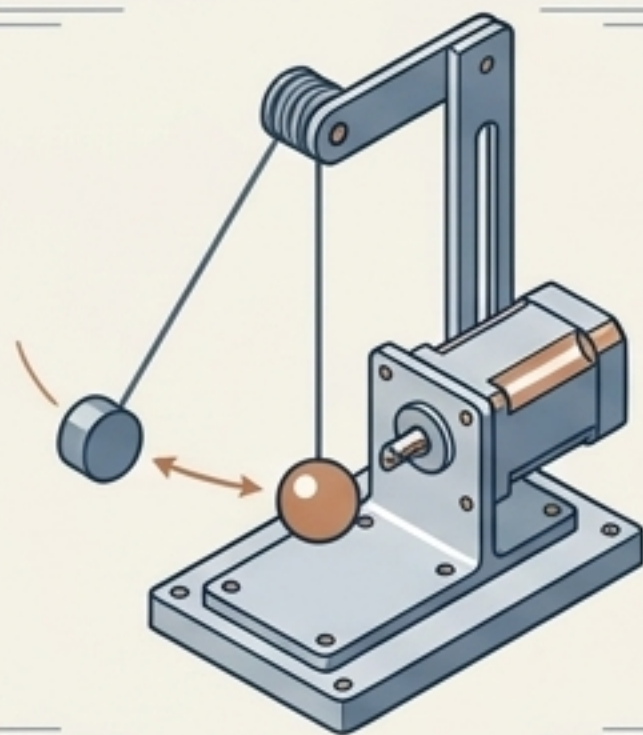
이 공식으로 학습한 AI는 현실에서 넘어질 수밖에 없습니다.

현실을 완벽히 담아낸 새로운 해법: '확장된 마찰 모델'

비교 항목 (Dimension)	기존 모델 (Standard Coulomb-Viscous)	본 논문의 모델 (Extended Friction Model)
현실 반영률 (Realism)	낮음 (직선적이고 단순함) →	매우 높음 (복잡한 물리 현상 포착) 
미세 움직임 (Micro-movements)	무시됨 (충돌 잦음) ↘	정밀하게 계산됨 (부드러운 제어) 
시뮬레이션-현실 간극 (Gap)	큼 (로봇이 자주 넘어짐) × 	최소화 (가상과 현실의 일치) ✓ 

연구진은 로봇 관절의 미세한 떨림과 저항까지 수학적으로 묘사하는 새로운 공식을 개발했습니다.

현실의 물리 법칙을 시뮬레이터에 이식하는 3단계



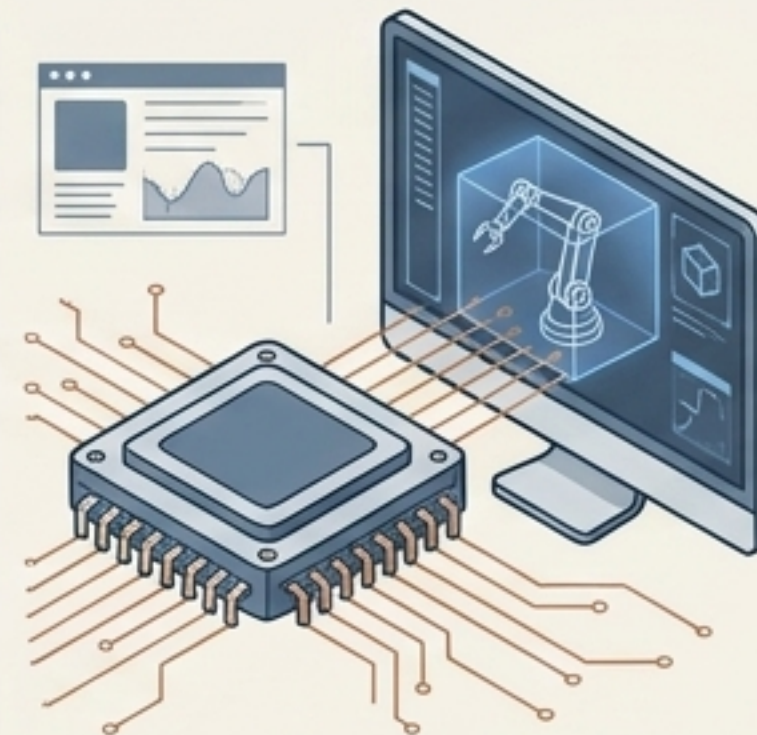
Step 1: 데이터 수집 (Pendulum Test Bench)

진자 테스트 벤치를 구축하여 실제 서보 액추에이터가 움직일 때 발생하는 마찰 데이터를 정밀하게 기록.



Step 2: 패턴 추출 (Parameter Identification)

수집된 난해한 데이터 속에서 마찰력의 숨겨진 수학적 규칙과 파라미터를 찾아냄.

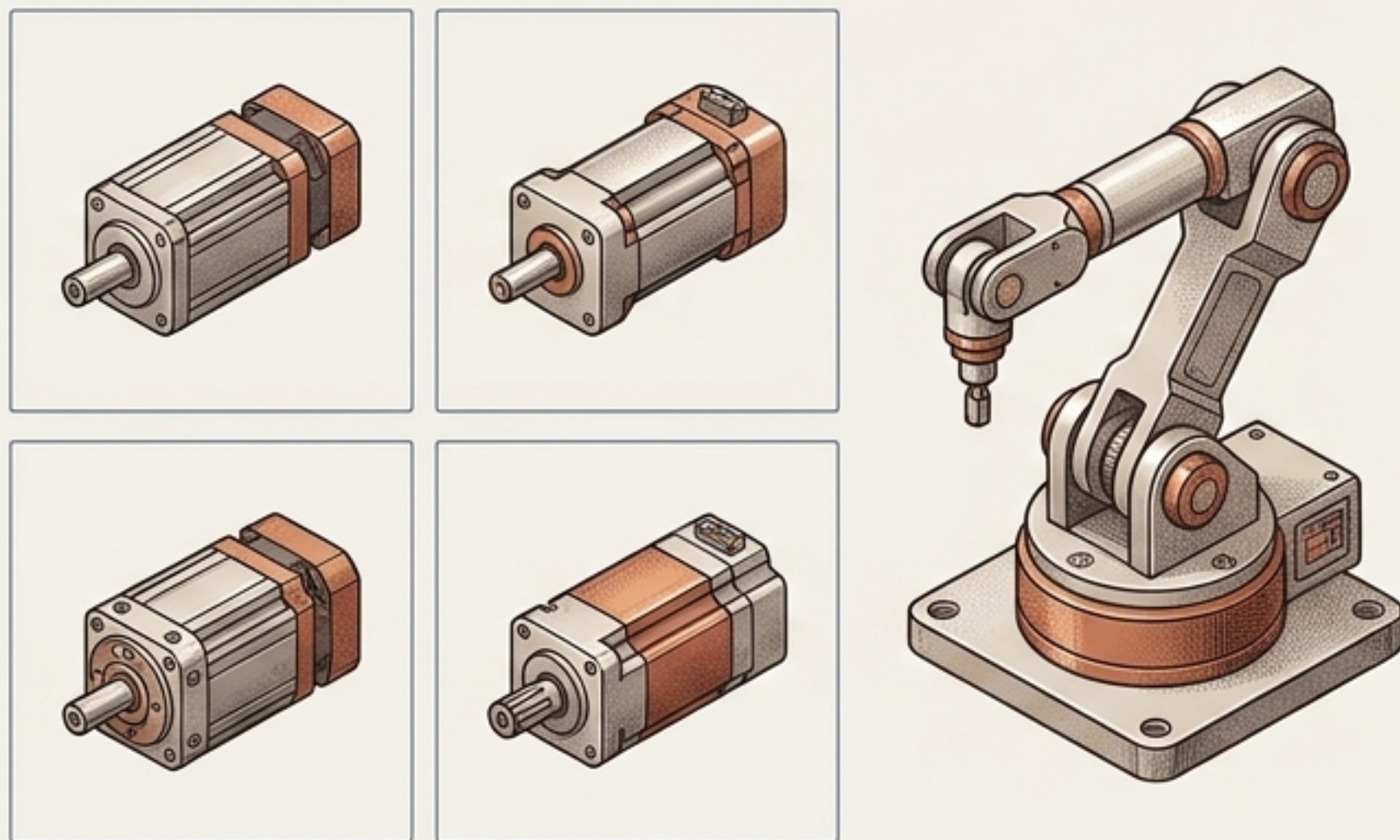


Step 3: 엔진 이식 (Physics Engine Integration)

찾아낸 공식을 로봇 훈련용 물리 엔진(시뮬레이터)에 완벽하게 통합.

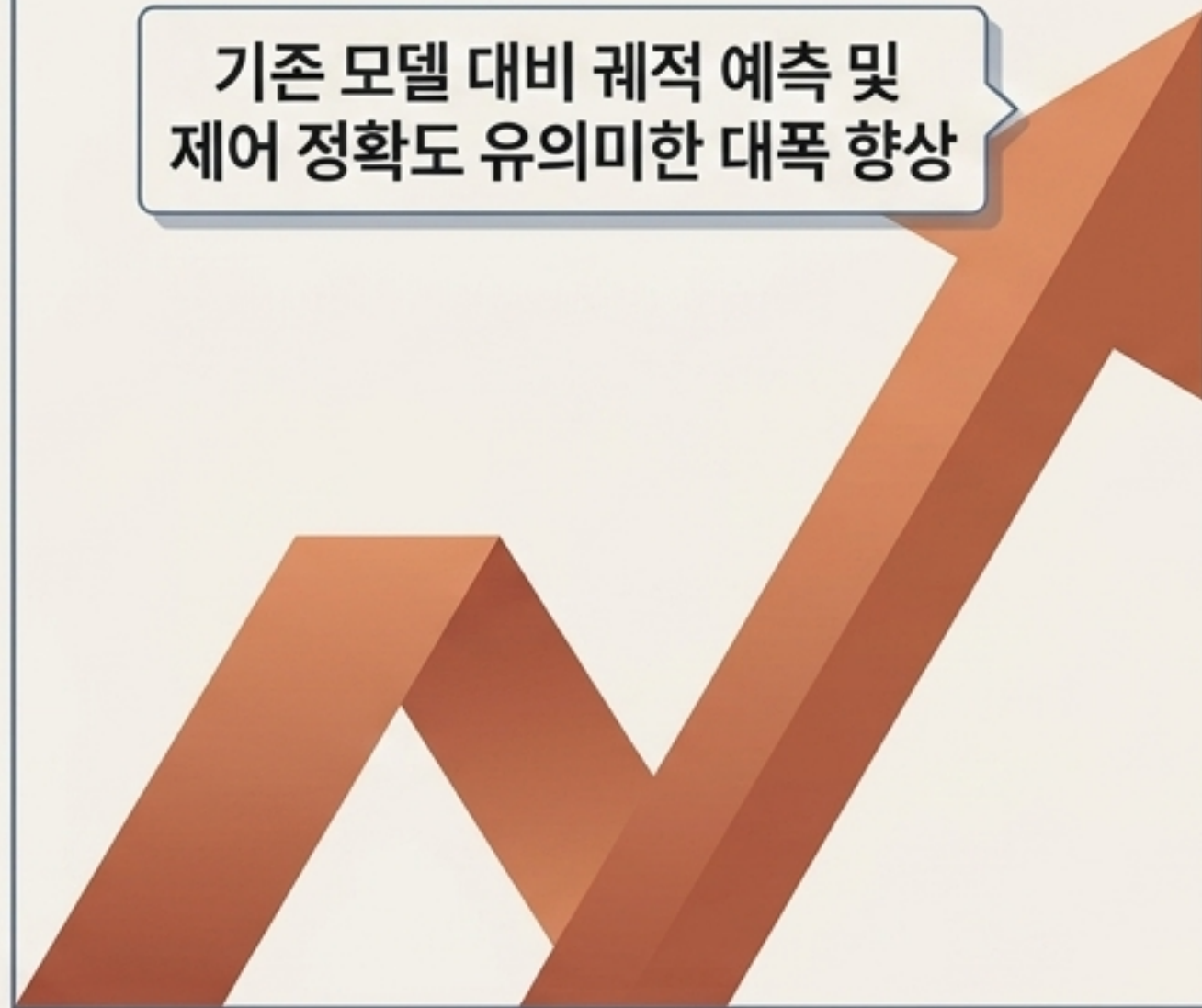
4개의 모터와 다관절 로봇이 증명한 압도적 정확도

테스트 대상 (Test Subjects)



결과 지표 (Results)

기존 모델 대비 궤적 예측 및
제어 정확도 유의미한 대폭 향상



이는 단순한 이론이 아닙니다. 실제 다양한 하드웨어에서 기존 모델을 압도하는 성능을 실증했습니다.

작은 관절의 마찰을 풀어내자, 로봇의 미래가 열린다



가장 기초적인 물리 엔진의 업그레이드가 가장 진보된 AI 로봇 상용화의 가장 빠른 지름길입니다.

논문 [2410.08650] 핵심 요약

문제 (The Problem)

기존 서보 모터
시뮬레이션(쿨롱-점성
모델)은 현실의 복잡한
마찰을 묘사하지 못해
'심투리얼 갭'을 유발함.

해결책 (The Solution)

실제 진자 테스트
데이터를 기반으로 한
'확장된 마찰 모델'을
개발하고 물리 엔진에
성공적으로 통합함.

결과 및 의의 (Impact)

다양한 모터와 로봇 팔
테스트에서 압도적인
정확도를 증명하며, 더욱
현실적이고 신뢰할 수
있는 로봇 시뮬레이션의
기반을 마련함.